

2026-2030全球数据中心新增装机与关键技术路线深度调研报告

执行摘要

2026年数据中心行业进入“电力与冷却约束主导”的建设周期：在AI驱动下，全球数据中心总装机（以关键IT负载/园区供电能力口径）被多家机构判断将快速扩张。基于JLL ¹ 2026年全球展望的基准情景，全球数据中心容量到2030年或达约200GW，2026-2030合计新增约97GW；在7%（下行）与20%（上行）CAGR假设下，新增区间约41-153GW。² 同期，International Energy Agency ³ 估算2024年数据中心耗电约415TWh、2030年升至约945TWh，且AI为最关键增量驱动；美国与中国是增长主引擎，同时电网并网与关键设备交期成为“硬瓶颈”。⁴ 技术路径上，液冷与直流配电（±400V/800VDC）从“可选项”走向“新建AI设施的默认配置”：Uptime Institute ⁵ 调研显示液冷已被22%受访组织采用（多选口径），且多数认为>20kW/柜将迫使液冷成为必要条件；同时，Bloom Energy ⁶ 的2026调研指出到2028年底60%受访者计划采用更高电压中央母线/母线槽、45%计划采用直流架构。⁷ 面对“等电”周期，BYOG（自建/自带能源）渗透率快速上修：Bloom与DCD/Bloom 2025报告分别指出到2030年约30%站点将使用一定比例的现场电源、且“全现场供电”的预期已上升到约三分之一量级；已公开宣布的现场电源合计约8.7GW。⁸ 本报告进一步将上述公开预测转化为MW/GW情景、每MW电气BOM与成本区间、架构份额演进、BYOG配置与敏感性结论（货币默认2026美元）。

新增装机情景假设

口径与分类说明

本节“装机/容量”优先采用JLL在其2026展望中使用的“数据中心供给容量（GW）”口径（覆盖colocation、build-to-suit、hyperscale自建自用与on-prem）。⁹ 与之互证的能耗口径来自IEA（TWh）。¹⁰

关于三类细分（hyperscaler、colo、AI factory），需要明确一个行业现实：**AI factory在运营主体上会与hyperscaler/colo发生交叉**（很多AI工厂由云厂自建或由colo的BTS/wholesale承载）。因此本报告提供两套视图：- **视图A（供给侧/资产形态）**：hyperscale owner-occupied vs leased colo+BTS vs on-prem（来自JLL，硬数据）。- **视图B（负载侧/用途）**：AI factory（AI高密度、液冷、HVDC倾向）作为“新增容量的子集”估算（基于多源公开披露与假设，并显式给出不确定性区间）。

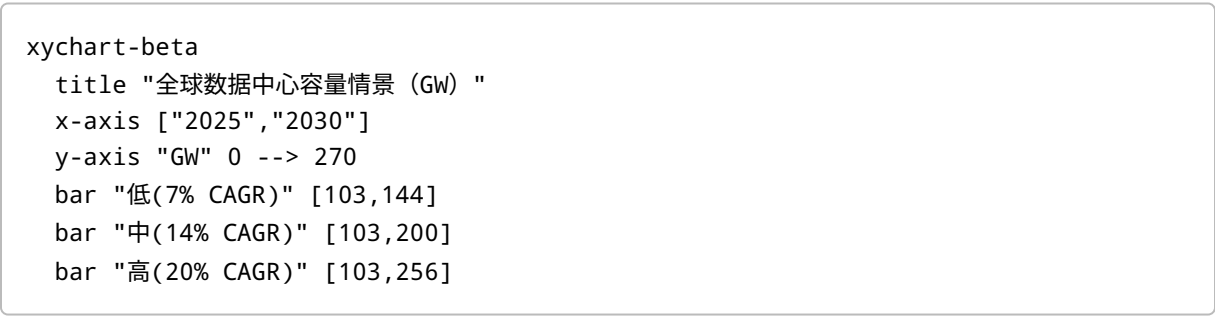
全球新增装机：低/中/高情景（2026-2030）

JLL基准情景：2030年全球容量约200GW，2026-2030新增约97GW；并给出上行20%与下行7%的供给CAGR框架。¹¹ 以2025年约103GW为基期（JLL图示），可得到新增区间约41-153GW（四舍五入）。²

表：2026-2030全球新增装机（GW）情景（以2025为基期）

情景	2030全球容量 (GW)	2026-2030新增 (GW)	核心驱动	主要不确定性
低（下行，7% CAGR）	~144	~41	AI投资降温、宏观逆风、能源瓶颈与供应链约束无法缓解	需求侧（AI变现/推理替代训练）、审批/并网延迟、关键设备交期
中（基准，14% CAGR）	~200	~97	云+AI双轮驱动，行业扩张维持且通过“能源创新”对冲瓶颈	电力与水资源、冷却标准化、区域监管
高（上行，20% CAGR）	~256	~153	AI成为显著“加成驱动”（自动驾驶/机器人等渗透），资本开支再上修	过热导致供给过剩风险、功率密度跃迁带来的工程复杂度

（注：2030容量为对JLL CAGR框架的量化推导；基准情景为JLL直接给出的200GW。） 2



JLL还给出基准情景下年度节奏：2025约103GW、2026约115GW、2027约130GW、2028约150GW、2029约173GW、2030约200GW（对应2026-2030年新增12/15/20/23/27GW）。 12

分区域与主要市场拆解：全球、美国、欧盟、中国、印度

JLL对区域供给给出“硬拆分”：到2030年，美洲约109GW、亚太约57GW、EMEA约34GW，且美洲约占全球50%；美洲供给CAGR约17%，亚太约12%，EMEA约10%。 9 由图示2025年区域容量（美洲49、亚太32、EMEA21GW）推算基准情景新增约：美洲60GW、亚太25GW、EMEA~13GW。 9

对四大市场的进一步落地，本报告采用“可证数据优先 + 可解释假设补齐”： - 美国：JLL指出美国约占美洲容量的约90%。 9 将其用于把美洲新增映射到美国，得到基准情景下美国新增约54GW级别（仅作为JLL口径下的供给推导）。同一方向上，Lawrence Berkeley National Laboratory 13 /DOE对美国数据中心用电的2028年情景给出“需求侧上限”提示（2023年约176TWh，2028年约325-580TWh，对应74-132GW级别的“电力需求”表述在多份二次引用中被广泛采用）。 14

- 欧盟：European Data Centre Association 15 在《State of European Data Centres 2026》中给出EU27的 colocation IT power预测：2024年5.15GW，2030年15.76GW（新增~10.6GW，且“scale colocation”增速显著高于传统零售/批发）。 16 这一定义只覆盖colocation，不含全部hyperscale自建与企业自用，因此欧盟“总新增装机”应高于该值。

- 中国：IEA在全球模型中给出2024年数据中心耗电份额：美国45%、中国25%、欧洲15%，并强调到2030年数据中心耗电将升至~945TWh且增量主要来自美国，其次为中国。 10 在中国国内统计口径上，China Academy of

Information and Communications Technology ¹⁷ 报告中国2023年数据中心标准机架数超过810万、能耗超过1500亿kWh（并披露行业平均PUE约1.48）。¹⁸ 另据国新办发布会材料，我国在用算力标准机架达到约1043万（时间点为2025年）。¹⁹ 将“机架规模+能耗+PUE”与IEA全球增长逻辑结合，可支持“2026-2030中国新增装机处于全球第二梯队且量级达两位数GW”的判断，但由于“标准机架折算功率、利用率、统计边界”差异较大，本报告以区间呈现并在敏感性中单独处理。²⁰

- **印度**：Cushman & Wakefield在APAC与印度专题更新中披露：印度colocation装机约1.3GW、在建约0.95GW，且预计到2030年还有约2.9GW新增供给。²¹

表：基准情景下“新增装机量级”对比（2026-2030）

区域/市场	主要公开量化依据	指向的新增装机量级（2026-2030）	关键解释
全球	JLL：2026-2030新增 ^{97GW} ； ²⁰³⁰ 200GW	~97GW	供给侧基准情景 ⁹
美国	JLL：美国 ^{90%} 美洲容量；美洲新增 ^{60GW}	~50-55GW（推导）	供给侧推导；与美国用电增速预测相一致但口径不同 ²²
欧盟	EUDCA：EU27 colocation 2024~5.15GW → 2030~15.76GW	~10.6GW（仅colo）	仅colocation；若含hyperscale自建与企业自用，总量更高 ¹⁶
中国	CAICT：2023能耗1500亿kWh、PUE~1.48、机架>810万；IEA：2030增量第二大来源	两位数GW区间（估算）	受“标准机架折算功率/利用率”影响大，需用区间+敏感性表述 ²³
印度	C&W：装机 ^{1.3GW} ；2030前新增 ^{2.9GW}	~2-3GW（到2030）	APAC中增速快但基数小 ²⁴

hyperscaler、colo与AI factory：三类细分的低/中/高假设

视图A（JLL供给侧细分，最可核验）：JLL预计2026-2030期间，leased（colocation + build-to-suit）新增约62GW；hyperscale owner-occupied新增约41GW；on-prem整体收缩。¹² 这意味着“新增容量主要由colo/BTS与hyperscaler共同贡献”，且colo/BTS在供给量上更大。

视图B（AI factory，作为新增容量子集的估算）：两条公开线索共同支撑“AI工厂将占据新增容量的重要份额”：1) IEA明确指出AI是2030前数据中心耗电增长的最重要驱动。¹⁰

2) DCD对JLL展望的摘要指出：AI工作负载到2030年可能占到数据中心容量的约一半（较2025年约25%翻倍），且推理到2027年可能超过训练成为主要用例。²⁵

在此基础上，本报告给出“AI factory新增装机占比”的情景取值（占全球新增97GW的比例）：- **低**：30-40%（AI变现慢、能效改善快、更多改造而非新建）- **中**：40-55%（AI占比向50%收敛，但仍有相当云/企业通用负载）- **高**：55-70%（AI成为绝对主导，且更多以新建AI园区实现）

由此得到AI factory新增装机（2026-2030）区间约：**低**^{12-17GW}，**中**^{39-53GW}，**高**^{84-107GW}（与总新增情景联动）。其余新增由hyperscaler通用云区扩张与colo（含企业/网络/混合云）补齐。

每MW电气与热管理BOM与成本估算

2026年\$/MW成本基准与“关键容量”权重

成本基准统一按**2026美元名义值**表达；若源数据为其他年份，本报告以“区间覆盖法”吸收通胀与供需波动（不做单点折算以避免伪精确）。

两条对“每MW建设成本”的公开锚点（均为行业常用口径）： - JLL披露：2020–2025全球平均数据中心建设成本从约\$7.7M/MW升至约\$10.7M/MW（约7% CAGR），并预测2026年升至约\$11.3M/MW。²⁶
- Cushman & Wakefield的美国成本指南显示：建设成本中“Critical Capacity（按\$/MW计）”占比约53%，显著高于白区建造与壳体等。²⁷

据此，可把“**关键电气+冷却基础设施**”（本节BOM覆盖的主体）理解为**总建造成本的核心部分**：在\$11.3M/MW量级下，Critical Capacity对应的成本量级约\$6M/MW（随后在不同功率密度与冗余等级下拉开区间）。²⁸

同时，材料与设备价格上行与交期风险在成本中占主导：C&W指出开关柜、UPS、变压器、冷机等自2021年三季度以来涨幅显著（如开关柜+50%、UPS+48%、变压器+44%等），且开关柜交期约46–48周、发电机/冷机可>30周甚至更长。²⁹

每MW典型电气BOM清单与成本区间（2026 USD）

下表给出“**每1MW IT负载**”的电气与冷却分配（含液冷一次侧）典型BOM。成本为“设备+集成安装”的工程量级估算，**用于投资与供应链优先级判断**，不是投标级预算；区间反映冗余（N+1/2N）、交期溢价、地区劳务与是否为AI高密度设计。

表：每MW关键基础设施BOM与成本（2026 USD，典型区间）

模块	典型包含项（与提问项对齐）	成本区间（\$/MW）	典型占比（中值口径）	关键驱动（成本为何上下波动）
中压进线与中压开关柜	中压开关柜/环网柜、母联、计量与继电保护、真空断路器	0.25–0.60	5–9%	交期（开关柜最长）、SF ₆ 替代与标准变化、短路容量要求 ³⁰
变压器与一次配电	主变/隔离变、分接开关、接地与防雷	0.20–0.55	4–8%	变压器产能紧张与涨价、并网规范、损耗等级要求 ³¹
低压开关与保护开断	低压开关柜、断路器、ATS/STS（若配置）、选择性保护	0.15–0.45	3–7%	2N带来的“成套翻倍”、选择性保护复杂度、国产化替代节奏
配电母线/母线槽与配线	主干母线、母线槽、馈线电缆、桥架、端接	0.35–0.90	7–12%	功率密度提升后电流与铜用量、架构从AC到DC的材料变化；800VDC可显著降低电流与铜需求 ³²

模块	典型包含项（与提问项对齐）	成本区间（\$M/MW）	典型占比（中值口径）	关键驱动（成本为何上下波动）
UPS（含电池）	集中式UPS或机架式分布UPS（含锂电/超级电容等），短时续航	0.60–1.80	12–22%	续航分钟数、2N/并联系统、锂电渗透与安全/消防标准；UPS涨价与交期波动显著 ³³
BESS（与UPS分离的储能）	集装箱/室内BESS、PCS、并网柜、消防、EMS接口	0.20–1.20	4–15%	储能时长（kWh/MW）、是否承担削峰/需求响应；EIA给出4小时BESS约\$1,744/kW与\$436/kWh（2023\$）提供上边界锚点 ³⁴
冷却分配（液冷侧）	CDU、泵/阀、板换/换热器、二次回路、管路 with 冗余	0.40–1.60	10–20%	空冷→液冷的“结构性增量”；Uptime显示DLC采用仍在爬坡且标准化不足是首要障碍 ³⁵
监控与系统集成	电力监控、保护定值、母线温升监测、冷却控制、调试	0.15–0.45	3–6%	DC与高密度下保护/安全更复杂（弧闪与DC故障电流特性） ³⁶

口径提示：上表覆盖“关键容量”相关BOM的主体，但不含土地、壳体、土建、网络光纤等；如采用柴油/燃气应急机组，其成本通常也计入“关键容量”，但本报告将其主要放入BYOG章节统一讨论，以避免与“Bring Your Own Generation”概念混淆。 ³⁷

不同规模/功率密度：100kW/300kW/1MW机柜对BOM单价的影响

功率密度是影响“每MW成本结构”的核心变量之一。Uptime Institute ⁵ 的全球调研显示：2024年“最常见机柜密度”平均约8kW（剔除极端值约7.1kW），大多数站点最高密度仍未超过30kW；但峰值密度>70kW的比例在上升且预计加速。 ³⁸ 这意味着到2030，“100kW/300kW/1MW机柜”更多代表**AI factory的新建与局部区域**，而非全行业平均。

下面给出面向AI新建的“每MW关键BOM”对比（把机柜功率视作AI pod/机柜组的等效单位；每MW对应机柜数分别为10/3.3/1）。结论上我持强观点：**单位MW的关键BOM不会因密度上升而单调下降**——节省的“数量/面积”往往会被更高等级的母线、直流电源架构、液冷分配与安全冗余所抵消，甚至反超。

表：功率密度对每MW关键BOM单价的影响（2026 USD，估算区间）

机柜功率密度场景	典型架构假设	每MW关键BOM成本（\$M/MW）	结构性变化（相对100kW）
100kW/柜	AC为主，液冷在热点区；N+1为主	4.0–6.5	基线：母线/电缆与液冷系统已显著高于传统企业机房 ³⁵

机柜功率密度场景	典型架构假设	每MW关键BOM成本 (\$M/MW)	结构性变化（相对100kW）
300kW/柜	高压母线更常见；液冷成为默认；部分采用DC	4.8-7.8	冷却分配与一次侧换热显著上升；配电从“线缆为主”转为“母线为主” ³⁹
1MW/柜及以上	±400V/800VDC倾向；机柜级电源柜+超高功率密度液冷	6.0-9.5	DC架构、隔离与保护、人员安全标准与调试复杂度显著上升；但铜耗可能因800VDC下降 ⁴⁰

架构路径份额估算

2026基线：从“普遍低密度”向“AI高密度孤岛”转变

2026年的核心行业事实是“分化”：绝大多数存量与大量新建仍在低于几十kW/柜的世界里，而AI factory正在把工程边界推向MW级机柜与直流骨干。

证据链条如下： - Uptime 2024：最常见机柜密度集中在1-14kW区间（7-9kW占比上升），最高密度虽在上移但>70kW仍属少数。⁴¹

- Uptime 2025冷却调查：受访组织中22%表示已使用直接液冷（多选），且“缺乏标准化”“成本高”“可靠性担忧”是主要障碍；多数认为当机柜密度>20kW时液冷将变得必要。⁴²

- NVIDIA⁴³ 的800VDC架构文章明确把100kW到>1MW机柜纳入同一供电基础设施的可扩展范围，并宣称端到端效率可提升（最高~5%）且可降低电流/铜用量。⁴⁴

- Open Compute Project⁴⁵ 的Diablo 400规范（2026-03-01）定义了“名义±400VDC”的机柜DC输出，并给出机柜平均功率可达800kW-1.1MW的能力要求（与480VAC输入选项相关）。⁴⁶

- Bloom 2026调研：到2028年底，60%受访者预计采用更高电压中央母线/母线槽，45%预计采用直流架构，且这些设计可能进入“今年启动开发的数据中心”。⁴⁷

份额假设：2026与2030（基线与预测）

为避免“把试点当趋势”，本报告把份额拆为两层：**全球新增容量与AI factory新增容量**。原因是：到2030年AI工作负载可能占数据中心容量约一半，但并不意味着直流与MW机柜会在全行业无差别扩散。⁴⁸

表：关键技术路径份额（%）—2026基线 vs 2030预测（本报告假设）

指标	2026 （全球 新增）	2030 （全球 新增）	2026（AI factory新 增）	2030（AI factory新 增）	主要驱动
AC vs DC配电：DC占比（含±400/800V）	5-12%	15-30%	15-30%	40-65%	2028年45%受访者计划采用DC架构；800V/±400V规范成熟推动生态形成 ⁴⁹

指标	2026 (全球 新增)	2030 (全球 新增)	2026 (AI factory新 增)	2030 (AI factory新 增)	主要驱动
其中：800VDC/ HVDC占比	1-3%	8-15%	5-10%	20-35%	800V面向1MW机柜的效率/铜耗优势；但安全标准与运维门槛上升 ⁵⁰
液冷渗透率（DLC为主）	20-35%	45-60%	60-80%	80-95%	Uptime显示DLC已被22%组织采用且密度驱动强；AI功率密度提升使其从“高端选配”转为“默认” ³⁵
机柜功率分布： 100kW	2-5%	8-15%	30-45%	25-40%	向推理侧扩散时，单柜功率呈多峰化（训练/推理/存储/网络混合） ⁵¹
机柜功率分布： 300kW	<2%	5-12%	25-40%	30-45%	冷却与供电模块化成熟后，300kW成为“AI pod常态”候选
机柜功率分布： ≥1MW	<1%	2-6%	10-20%	15-30%	OCP与NVIDIA均把MW机柜写入设计目标；但仅在超大规模园区与特定训练集群中经济化 ⁵²

```

xychart-beta
  title "AC vs DC 配电占比（全球新增容量，估算）"
  x-axis ["2026", "2030"]
  y-axis "占比(%)" 0 --> 70
  bar "AC架构" [90, 75]
  bar "DC架构(±400/800V)" [10, 25]

```

```

xychart-beta
  title "液冷渗透率（全球新增容量，估算）"
  x-axis ["2026", "2030"]
  y-axis "占比(%)" 0 --> 100
  bar "气冷/混合为主" [70, 45]
  bar "直接液冷为主" [30, 55]

```

重要边界条件：Bloom调研给出的是“受访者计划采用比例”与时间点（2028），并不等同于“全球装机份额”。本报告将其作为上游意向信号，并用Uptime对现状的调查结果做了“扩散速度折扣”。 ⁵³

BYOG渗透率与典型配置

渗透率：从“备用电源”转向“主供/并网微网”

BYOG在2026的跃迁来自一个简单约束：**数据中心建设周期正在小于电网建设周期**。IEA指出电网连接队列拥挤、关键电网部件（如变压器与电缆）等待时间在近三年翻倍，且若风险不被解决，约20%的规划数据中心项目可能面临延迟；在发达经济体新建输电线往往需4-8年。¹⁰

在此背景下，行业调查对BYOG的预期明显上修：- Bloom/DCD 2025《Data Center Power Report》：到2030年约30%的数据中心站点将把“某种现场电源”作为主能源的补充，并指出已公开宣布的现场电源容量累计约8.7GW

（其中约4.8GW预计2030年前落地）。⁵⁴

- Bloom 2026报告：受访hyperscaler与colo开发商认为到2030年“约三分之一数据中心将100%使用现场电源”，且过去六个月“全现场供电”预期又上升22%；同时73%受访者正在评估或选择现场电源供应商。⁴⁷

- 欧洲侧，EUDCA调查中“grid independent power generation（电网独立发电）”被53%受访者列为解决接电挑战的优先项之一，反映BYOG在欧洲也进入讨论中心。¹⁶

技术选型：燃气往复机、燃机、燃料电池、BESS与微网控制

强观点：到2030，BYOG不会是一种单一技术，而是“主机（燃机/往复机/燃料电池）+储能+BMS/EMS+保护体系”的系统工程；决定渗透率的不是LCOE，而是**time-to-power、许可（排放/噪声/用地）、供应链交期与可扩展性**。

⁵⁵

成本锚点（用于构建\$/MW区间）来自两组公开数据：- 美国EIA（AEO2025资本成本研究，2023\$）：H级简单循环燃机约\$836/kW，H级联合循环约\$868-\$921/kW；4小时BESS约\$1,744/kW、约\$436/kWh。³⁴

- 2026年市场紧张的上行修正：路透报道指出受数据中心负荷推动，燃机供应链紧张导致美国联合循环新建资本成本在过去12-24个月“翻倍”至至少~\$2,400/kW，且燃机交付周期可能长达5年。⁵⁶

- 燃料电池的项目级锚点：路透披露American Electric Power与Bloom Energy的燃料电池采购交易规模约\$2.65B（对应至多1GW级别选项），暗示其单位资本开支处于“数千\$/kW”量级。⁵⁷ 同期DOE对固定式燃料电池提出到2030实现~\$1,000/kW的成本目标（政策/研发目标口径）。⁵⁸

典型系统配置与\$/MW区间（按hyperscaler/colo/AI factory）

下表给出“以1MW IT负载为基准”的典型配置（容量配比与并网策略），并将成本拆为“发电侧+储能+并网与控制”。由于BYOG高度项目化，本表区间大、但能用于快速判断“技术路线与资本强度”。

```
flowchart LR
    Grid[公用电网] --> MV[中压接入/开关柜/保护]
    MV --> PDU[配电母线/配电单元]
    subgraph Microgrid[BYOG微网系统]
        Gen[主机：燃气往复机/燃机/燃料电池] --> MV
        BESS[BESS+PCS] --> MV
        EMS[微网控制系统 EMS/SCADA] --> Gen
        EMS --> BESS
        EMS --> MV
    end
    end
```

PDU --> IT[IT负载/AI机柜]
PDU --> Cooling[冷却系统(泵/板换/CDU)]

表：BYOG典型配置、策略与单位成本（2026 USD，估算区间）

类别	BYOG渗透率 (到2030)	典型配置（以 1MW IT为单位的 配比）	并网/离网策略	典型总 成本区 间 (\$M/ MW)	关键差异 点
hyperscaler (云厂)	中-高（站点 层面：30%量 级进入 BYOG；其中 部分走“全现 场供电”） ⁴⁷	主机0.6–1.2MW + BESS 0.25– 1MW（0.5– 2h）+高等级保 护与黑启动设计	以并网为主，强调可扩展 与“桥接→永久”两阶段；更 愿意投资外部电源+PPA协 同 ⁵⁹	2.0–5.0	资本实力 强、追求 长期碳合 规；更易 把现场 电源纳入 系统级调 度
colo（含BTS/ wholesale）	中（为“先上 电、再上 网”而加速采 用） ⁶⁰	主机0.8–1.5MW 更常见；BESS更 偏短时（0.25– 1h）用于削峰/ 切换	常见“bridge-to-grid”与容 量分期；需兼顾多租户可 靠性交付	1.8–4.5	资金成本 与租约锁 定影响配 置；偏好 标准化、 可复制的 模块化方 案
AI factory (AI工厂)	高（电力密度 与并网等待决 定其更激进） ⁶¹	主机1.0– 1.5MW；BESS 0.5–1.5MW（1– 4h视电价/容量 机制）；可能走 DC耦合以提升效 率	更可能追求“可孤网运行的 并网微网”（至少具备短时 离网能力）	2.5–6.5	负荷波动 （训练/推 理）与功 率密度极 高，对保 护/电能质 量/切换策 略要求最 高

成本解释：EIA给出的发电侧\$836–\$921/kW与BESS \$1,744/kW（4h）是“规模化电站/储能项目”的低位锚；在数据中心BYOG场景中，受规模、许可、快速交付与供应链紧张影响，成本上沿可被路透报道的~\$2,400/kW燃机成本与更长交付周期推高。⁶²

风险、政策电网约束、供应链与材料影响与敏感性分析

电网与政策约束：决定“能否交付”的第一性变量

- 1) **并网与输配电建设周期**：IEA指出，若电网风险不解决，约20%的规划数据中心项目可能延迟；发达经济体新建输电线往往需4-8年，关键部件（变压器、电缆）等待时间近三年翻倍。¹⁰
- 2) **欧洲监管与披露要求上升**：EUDCA指出欧洲《Energy Efficiency Directive（EED）》的实施正在重塑透明度与报告义务，要求公开披露能耗、水与热回收等指标；同时其调查把“清理投机性接入申请、推动电网独立发电”等列为应对接电挑战的优先策略。¹⁶
- 3) **美国区域电网的容量与稳定性压力**：路透引用PJM长期预测，到2030年系统需求增长32GW，其中约30GW来自数据中心。⁶³ 这意味着：即便发电够，输配电与系统稳定性仍可能限制数据中心上电速度（并直接推升容量价格与电价传导）。⁶⁴

供应链与关键材料：成本与路径选择的“第二主导因素”

- **关键设备交期与涨价**：C&W指出开关柜交期约46-48周，且价格自2021年三季度以来显著上升（开关柜+50%、UPS+48%、变压器+44%、发电机+45%、冷机+40%等）。³⁰
- **燃机供应链紧张**：路透报道燃机订单挤压导致交付周期可达5年、联合循环资本成本上行至至少~\$2,400/kW。⁵⁶ 这会把BYOG从“燃机优先”推向“往复机/燃料电池/BESS组合”的多元化。
- **半导体与关键矿物（以镓为代表）**：IEA指出镓是高端芯片与功率电子的重要金属，中国约占全球精炼镓供应的约99%，且其估算到2030年数据中心对镓的需求可能超过当今供应的10%。¹⁰ 这对AI factory的GPU/电力电子供应链是显著的地缘风险敞口。
- **电气材料（铜）与架构选择的反馈**：NVIDIA给出800VDC相对传统AC/低压方案可降低电流与铜用量并提升效率的工程论证；这意味着当铜与母线成为瓶颈时，“升压+直流化”本身会变成供应链风险对冲工具。³²

敏感性分析：对三种情景的影响方向与弹性

下面用“方向+量级”而非伪精确点预测，给出对关键输出的敏感性（更适合投委会决策）。

表：关键变量敏感性（相对基准情景）

变量冲击	直接影响	对新增装机（至2030）	对BOM \$/MW	对架构份额（DC/液冷/BYOG）
并网等待延长+2年（广义）	项目延迟/外溢到新市场	基准97GW → 下沿靠拢（更接近“低情景”） ⁵⁹	上升（赶工、临时供电、重复建设）	BYOG上升；“bridge-to-grid”比例显著提高 ⁸
开关柜/变压器/UPS再涨+20%	关键容量CAPEX抬升	需求不变但供给受融资与交付拖累	电气BOM显著上行（高密度更敏感） ²⁹	促使“升压/直流/模块化”以降低材料与安装工时；同时推高改造替代新建
AI训练投资降速、推理为主且更分布	负载形态改变	大园区训练放缓、边缘/区域推理增加 ⁶⁵	单MW冷却与网络结构变化（可能下降但更碎片化）	1MW机柜占比下降，100-300kW与更广覆盖的液冷/混合冷却上升

变量冲击	直接影响	对新增装机（至2030）	对BOM \$/MW	对架构份额（DC/液冷/BYOG）
燃机交期>4年且成本维持高位	BYOG主机受限	BYOG不一定下降，但技术替代加速	BYOG CAPEX上沿抬升 ⁵⁶	往复机、燃料电池与BESS权重上升；燃机更多用于更大、周期更长的园区

主要数据来源清单

本报告优先使用原始/官方或行业“硬披露”来源，核心包括：

- JLL ¹：《JLL 2026 Global Data Center Outlook》（全球容量、区域拆分、情景CAGR、leased与owner-occupied新增等）。 ²
- International Energy Agency ³：《Energy and AI》执行摘要（2024耗电415TWh、2030~945TWh、国家份额、并网与电网部件等待时间、镓供应链风险等）。 ¹⁰
- European Data Centre Association ¹⁵：《State of European Data Centres 2026》（EU27 colocation IT power供给预测、投资规模、接电挑战与政策环境/EED等）。 ¹⁶
- Uptime Institute ⁵：《Global Data Center Survey 2024》（机柜密度分布、平均水平等）。 ³⁸
- Uptime Institute ⁵：《Cooling Systems Survey 2025》（DLC采用率、驱动与障碍、液冷必要密度阈值等）。 ⁴²
- Cushman & Wakefield ⁶：《Data Center Development Cost Guide 2025》（成本结构：Critical Capacity 53%；关键设备交期与涨价）。 ⁶⁶
- Cushman & Wakefield ⁶：APAC/India Data Centre Update（印度装机与到2030新增供给）。 ²¹
- China Academy of Information and Communications Technology ¹⁷：绿色数据中心/算力基础设施相关报告（中国机架规模、能耗、PUE等）。 ¹⁸
- 国新办发布会材料（在用算力标准机架约1043万架等统计口径信息）。 ¹⁹
- Bloom Energy ⁶：2025/2026 Data Center Power Report（BYOG渗透率预期、已宣布现场电源容量、到2028的HV母线与DC架构采用计划等）。 ⁸
- U.S. Energy Information Administration ⁶⁷：AEO2025资本成本研究（燃机/联合循环/BESS资本开支基准）。 ³⁴
- Open Compute Project ⁴⁵：Diablo 400规格（±400VDC与MW级机柜功率能力）。 ⁴⁶
- NVIDIA ⁴³：800VDC架构公开技术文章（100kW-1MW机柜、效率与铜耗论证）。 ⁴⁴
- 路透：欧洲2030 IT load需求、燃机供应链与成本、燃料电池大单等（用于边界与市场紧张度校准）。 ⁶⁸

¹ ³⁴ ⁶² https://www.eia.gov/analysis/studies/powerplants/capitalcost/pdf/capital_cost_AEO2025.pdf

² ⁶ ⁹ ¹¹ ¹² ²² ⁶⁰ <https://bytemag.ru/wp-content/uploads/2026/01/jll-global-data-centers-outlook-2026.pdf>

³ ⁵ ¹⁵ ²⁷ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³³ ³⁷ ⁶⁶ <https://cushwake.cld.bz/Data-Center-Development-Cost-Guide-2025>

4 10 20 59 61 <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary>
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary>

7 35 42 https://intelligence.uptimeinstitute.com/sites/default/files/2025-07/UI%20Field%20181_Data%20center%20cooling.pdf
https://intelligence.uptimeinstitute.com/sites/default/files/2025-07/UI%20Field%20181_Data%20center%20cooling.pdf

8 54 https://media.datacenterdynamics.com/media/documents/2025-Data-Center-Power-Report-1_-_Matthew_Westwood.pdf
https://media.datacenterdynamics.com/media/documents/2025-Data-Center-Power-Report-1_-_Matthew_Westwood.pdf

13 32 40 44 50 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

14 https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/lbnl-2024-united-states-data-center-energy-usage-report.pdf?utm_medium=email&utm_source=substack
https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/2024-12/lbnl-2024-united-states-data-center-energy-usage-report.pdf?utm_medium=email&utm_source=substack

16 17 https://www.eudca.org/documents/content/ZlZXb4bRSRefaEVqya2I_Aoea?download=0
https://www.eudca.org/documents/content/ZlZXb4bRSRefaEVqya2I_Aoea?download=0

18 23 43 https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-08/23/content_389429.html
https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-08/23/content_389429.html

19 67 https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/mtsy/0830/20250830233019139202988_pc.html
https://www.nda.gov.cn/sjj/swdt/mtsy/0830/20250830233019139202988_pc.html

21 <https://www.cushmanwakefield.com/en/singapore/insights/apac-data-centre-update>
<https://www.cushmanwakefield.com/en/singapore/insights/apac-data-centre-update>

24 <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-data-center-power-market>
<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-data-center-power-market>

25 48 51 65 <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/not-a-bubble-3-trillion-data-center-investment-supercycle-expected-by-2030-despite-challenges-jll/>
<https://www.datacenterdynamics.com/en/news/not-a-bubble-3-trillion-data-center-investment-supercycle-expected-by-2030-despite-challenges-jll/>

26 28 <https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>
<https://www.jll.com/en-us/insights/market-outlook/data-center-outlook>

36 <https://flex.com/resources/higher-voltage-higher-stakes-prioritizing-worker-safety-in-ai-data-centers>
<https://flex.com/resources/higher-voltage-higher-stakes-prioritizing-worker-safety-in-ai-data-centers>

38 41 <https://datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/2024.GlobalDataCenterSurvey.Report.pdf>
<https://datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/2024.GlobalDataCenterSurvey.Report.pdf>

39 45 47 49 53 55 <https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>
<https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

46 52 <https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>
<https://www.opencompute.org/documents/ocp-specification-diablo-400-v0-7-0-final-pdf>

⁵⁶ <https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

⁵⁷ <https://www.reuters.com/business/energy/american-electric-power-signs-265-billion-deal-fuel-cells-2026-01-08/>

<https://www.reuters.com/business/energy/american-electric-power-signs-265-billion-deal-fuel-cells-2026-01-08/>

⁵⁸ <https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review24/2024-amr-07-fuel-cell-technologies.pdf>

<https://www.hydrogen.energy.gov/docs/hydrogenprogramlibraries/pdfs/review24/2024-amr-07-fuel-cell-technologies.pdf>

⁶³ ⁶⁴ <https://www.reuters.com/business/energy/soaring-us-power-auction-prices-set-spur-new-projects--reeii-2025-09-09/>

<https://www.reuters.com/business/energy/soaring-us-power-auction-prices-set-spur-new-projects--reeii-2025-09-09/>

⁶⁸ <https://www.reuters.com/technology/europes-data-centre-power-demand-expected-triple-by-2030-mckinsey-report-says-2024-10-23/>

<https://www.reuters.com/technology/europes-data-centre-power-demand-expected-triple-by-2030-mckinsey-report-says-2024-10-23/>